

SD-U1-1 結構動力基本性質及原理

觀念講義 — 整個單元只在算兩個數字：週期 T 與阻尼比 ξ 。其他公式都是這兩個數字的衍生物。

結構動力分析與耐震設計 (SD) | 主分類 2 題、副分類 20 題 (2003–2025) | 深度：觀念圖解 + 手算範例

§0 全景：這個單元只在回答兩個問題

核心對立：能量「存起來」還是「跑掉」。

結構動力學把一棟建築簡化成三個元件：質量 m 存動能、彈簧 k 存位能、阻尼 c 把能量丟掉。前兩者是**保守的**，能量只在它們之間來回搬運，搬運的速率就是 $\omega = \sqrt{k/m}$ ；第三者是不**保守的**，決定每搬一次漏掉多少，就是 ξ 。

本單元所有公式，都只是在算「搬多快 (T)」和「漏多少 (ξ)」。

保守部分：能量來回搬



一來一回 = 一個週期

搬運速率 $\omega = \sqrt{k/m}$

$T = 2\pi / \omega$ m 大→慢； k 大→快

和外力完全無關 — 這是結構「自己的」性質
所以叫「自然」頻率 natural frequency

耗散部分：能量離開系統



漏損比例 $\xi = c / (2 m \omega)$

每圈振幅衰減 $e^{(-2\pi\xi)}$ $\xi=5\% \rightarrow$ 剩 73%

ξ 不影響「搬多快」($\omega_D \approx \omega$)
只影響「搬幾次停」與共振時的峰值高度

左右並排就把整個單元說完了：左邊決定 T ，右邊決定 ξ 。§1 講左邊、§2 講右邊、§3–§5 是它們的應用。

為什麼 T 是最重要的一個數字？

因為地震的能量是按頻率分布的。反應譜的橫軸就是 T —— 你算出 T ，才知道要去譜上哪一點取 S_a 。算錯 T ，後面所有設計地震力全錯。這也是為什麼幾乎每一年的考卷第一小題都在要你算 T 。

本單元的因果鏈（先背這一條，其餘都是它的分支）

質量與勁度 $\rightarrow \omega = \sqrt{k/m} \rightarrow T = 2\pi/\omega \rightarrow$ 到反應譜上取 $S_a(T, \xi) \rightarrow$ 地震力 $F = m S_a$

阻尼 ξ 從側面切進來：它決定譜值要用哪一條曲線（阻尼修正 B_S/B_1 ），以及共振時峰值有多高。

§1 ω 從哪裡來：質量與勁度

$\omega = \sqrt{k/m}$ 這條式子沒有難度，難度全在「 m 是多少」和「 k 是多少」。考試扣分的地方 99% 在這兩個量的認定，不在開根號。

1.1 質量：重量與質量差一個 g

這是本科最高頻的低級錯誤。題目通常給「樓重 W」，但運動方程式要的是質量 m：

$$m = \frac{W}{g}$$

單位制	W	g	m	k	ω 的單位
SI	kN	9.81 m/s ²	kN · s ² /m (= t)	kN/m	rad/s
工程重力制	tf	981 cm/s ²	tf · s ² /cm	tf/cm	rad/s
絕對制	N	9.81 m/s ²	kg	N/m	rad/s

陷阱 | 把 W 直接當 m 代入

觸發信號：題目寫「樓版重 400 kN」「每層重 100 tf」。

錯誤思維：「重量就是質量的大小」。

正確認知：漏掉 g 會讓 ω 高估 $\sqrt{9.81} \approx 3.13$ 倍、T 低估到原本的 32%。自我檢查：一般建築每層 T 約 0.05~0.1 秒，若你算出 T = 0.03 秒，八成是漏了 g。

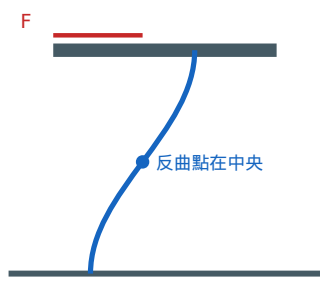
集中質量假設 (lumped mass) 為什麼成立

剪力建築把質量全部集中在樓版、柱子假設無質量。這不是偷懶，而是因為：樓版含活載的質量遠大於柱身質量（通常 10 倍以上），且柱身的分布質量對第一振態的貢獻可以用「等效質量」併進樓版（見 § 5.5 的 Rayleigh 法——那正是把分布質量折成等效集中質量的工具）。

1.2 勁度：係數 3、12、48 全部來自邊界條件

k 的定義是「單位側向位移所需要的力」。所以要算 k，就是去解一個靜力問題。

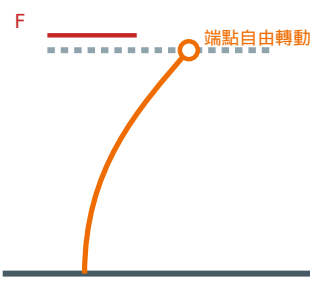
兩端固接（樓版剛性、柱底固定）



$$k = 12 EI / h^3$$

上下兩端都能提供彎矩抵抗

柱頂或柱底可自由轉動



$$k = 3 EI / h^3$$

只剩一端有彎矩抵抗 → 只剩 1/4

同一根柱，只因端部束制不同，k 差 4 倍 → T 差 2 倍 → 設計地震力可能差一整個譜段

係數 12 與 3 不是背來的：兩端固接時「上下都幫忙」，抗側能力是懸臂型的 4 倍。這張圖畫的是變形形狀，反曲點的位置就是差異的來源。

為什麼是 12 和 3？用極限檢查自己導出來。

把柱頂的轉動束制想像成一個轉動彈簧 k_θ ：

• $k_\theta \rightarrow \infty$ （完全固接）→ 上下對稱、反曲點在中點 → 每半段是長 $h/2$ 的懸臂 →

$$k = 3EI/(h/2)^3 \div 2 = 12EI/h^3。$$

• $k_\theta \rightarrow 0$ （自由轉動）→ 退化成長 h 的懸臂 → $k = 3EI/h^3$ 。

兩個極限自己算得出來，中間值一定落在 3 與 12 之間。忘記係數時，用這個方法五秒鐘重建。

串聯與並聯：判準是「誰相同」

組合	什麼相同	公式	典型情境
並聯	位移相同	$k_{eq} = \sum k_i$	同一層的各支柱（剛性樓版強迫同位移）
串聯	力相同	$1/k_{eq} = \sum 1/k_i$	上下疊的樓層、柱+基礎轉動彈簧、隔震層+上部結構

口訣：並聯變硬（ k_{eq} 大於任一個）、串聯變軟（ k_{eq} 小於任一個）。算完拿這句話檢查方向。

1.3 手算範例 A：一個單層框架從頭到尾

條件：單層 RC 框架，樓版剛性、重 $W = 400$ kN。四支柱， $h = 4$ m，斷面 40×40 cm， $E = 25$ GPa，柱底固接。

Step 1 斷面慣性矩

$$I = \frac{0.4^4}{12} = 2.133 \times 10^{-3} \text{ m}^4, \quad EI = 25 \times 10^6 \times 2.133 \times 10^{-3} = 53,333 \text{ kN}\cdot\text{m}^2$$

Step 2 單柱勁度（兩端固接）

$$k_1 = \frac{12EI}{h^3} = \frac{12 \times 53,333}{4^3} = 10,000 \text{ kN/m}$$

Step 3 四柱並聯

$$k = 4 \times 10,000 = 40,000 \text{ kN/m}$$

Step 4 質量（別漏 g）

$$m = \frac{W}{g} = \frac{400}{9.81} = 40.77 \text{ kN}\cdot\text{s}^2/\text{m}$$

Step 5 頻率與週期

$$\omega = \sqrt{\frac{40,000}{40.77}} = 31.3 \text{ rad/s}, \quad T = \frac{2\pi}{31.3} = \boxed{0.201 \text{ s}}$$

自我檢查 ①（合理性）經驗式 $T \approx 0.1N$ （ N 為樓層數）給出 0.1 s，規範經驗式

$$T = 0.07h_n^{0.75} = 0.07 \times 4^{0.75} = 0.198 \text{ s}。算出 0.201 \text{ s} 落在合理範圍 ✓$$

自我檢查 ②（極限）若柱底改為鉸接， $k_1 = 3EI/h^3 = 2500$ kN/m，總 $k = 10,000$ kN/m（變 1/4）。 T 應該變 $\sqrt{4} = 2$ 倍 → 0.401 s。實算 $\omega = 15.66$ 、 $T = 0.401$ s ✓ 方向與倍率都對。

1.4 軸壓會偷走勁度：幾何勁度

柱子承受軸壓 P 時，側向變形會產生二階彎矩（ $P-\Delta$ ），等於抵銷掉一部分彈性勁度：

$$k_{eff} = k \left(1 - \frac{P}{P_{cr}} \right), \quad T = \frac{T_0}{\sqrt{1 - P/P_{cr}}}$$

極限檢查： $P \rightarrow P_{cr}$ 時 $k_{eff} \rightarrow 0$ 、 $T \rightarrow \infty$ 。物理意義是結構已經沒有回復力了——推一下就不會回來，這正是挫屈的定義。這條式子把 SS 科的挫屈與 SD 科的動力接在同一個物理上：挫屈 = 自然頻率降到零。

§1 因果鏈（要能用嘴巴講出來）

邊界束制 → 決定 k 的係數（3/12）→ 各柱並聯得樓層 k → 配上 $m = W/g \rightarrow \omega = \sqrt{k/m} \rightarrow T = 2\pi/\omega$
→ 反應譜取值

§2 阻尼比 ξ ：能量怎麼離開系統

真實結構的阻尼幾乎沒有一項是黏滯的（材料遲滯、接頭摩擦、開裂、地基輻射……）。我們仍然全部寫成 $c\dot{u}$ ，唯一的理由是：只有黏滯形式能讓運動方程式保持線性、可以疊加、可以模態解耦。代價是 c 必須用「每圈耗掉多少能量」去等效匹配，而不是真的量到一個黏滯係數。

2.1 所有「等效阻尼比」的母公式

不管是黏滯阻尼器、摩擦阻尼器、BRB、鉛心橡膠支承，它們的等效阻尼比都由同一件事定義：一圈遲滯迴圈的面積（耗能）除以同振幅下的彈性應變能。

$$\xi_{eq} = \frac{W_D}{4\pi W_S}, \quad W_S = \frac{1}{2} k_{eff} u_{max}^2$$

4π 是怎麼跑出來的？ 純黏滯阻尼在頻率 ω 、振幅 u 下每圈耗能 $W_D = \pi c \omega u^2$ 。把 $c = 2\xi m \omega_0$ 代入，並在共振（ $\omega = \omega_0$ ）取值： $W_D = 2\pi \xi m \omega_0^2 u^2 = 2\pi \xi k u^2 = 4\pi \xi \cdot (\frac{1}{2} k u^2) = 4\pi \xi W_S$ 。反解就得到母公式。這條式子是 SD-U3-2 隔震消能整個單元的根——在這裡先種好。

2.2 臨界阻尼不是「阻尼最大」，是「剛好不振盪」

$$c_{cr} = 2\sqrt{km} = 2m\omega, \quad \xi = \frac{c}{c_{cr}}$$

ξ	特徵根	行為	回到平衡的速度
$\xi = 0$	純虛數	永遠等幅振盪	永不停
$0 < \xi < 1$ (欠阻尼)	共軛複數	衰減振盪，會越過零點	快，但會來回
$\xi = 1$ (臨界)	重根	不振盪，單調回歸	最快
$\xi > 1$ (過阻尼)	兩實根	不振盪	比臨界更慢

陷阱 | 以為阻尼越大回歸越快

錯誤思維：「阻尼是煞車，越大越快停」。

正確認知： $\xi > 1$ 時系統像泡在糖漿裡，回歸反而變慢。最快回歸發生在 $\xi = 1$ 。論述題若問「為何門弓器設計成臨界阻尼」，答案就是這個。

2.3 ω_D 與 ω 的差距小到可以忽略，但推導不能省

$$\omega_D = \omega \sqrt{1 - \xi^2}$$

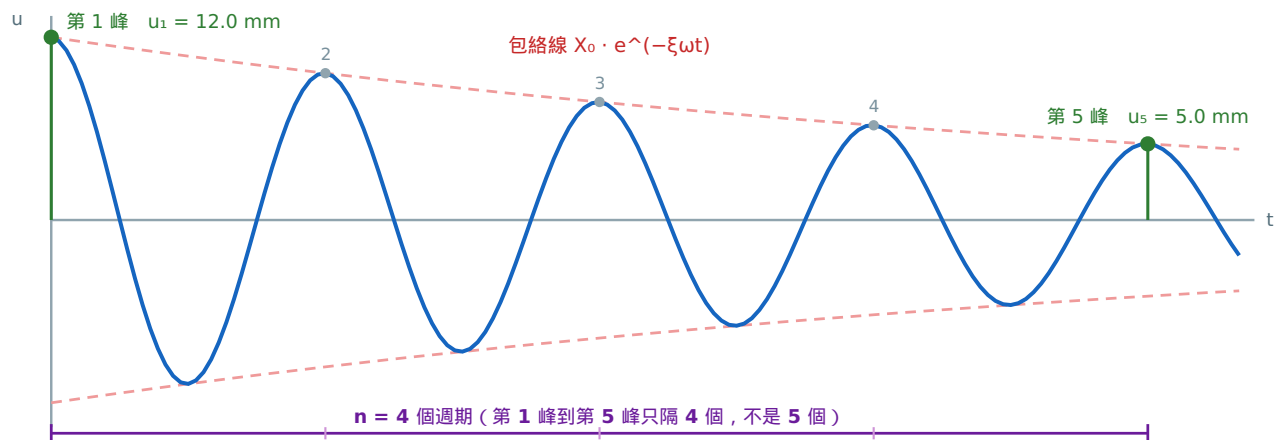
ξ	0.02 (鋼)	0.05 (RC)	0.10	0.20 (隔震層)
ω_D / ω	0.9998	0.99875	0.995	0.980
誤差	0.02%	0.125%	0.5%	2.0%

結論：工程計算 $\xi \leq 0.2$ 時用 ω 取代 ω_D 誤差不到 2%；但推導題、公式默寫題必須寫 ω_D ，否則被視為觀念錯誤。

2.4 對數衰減率：讓結構自己報出 ξ

ξ 是唯一無法從圖說計算、只能量測的動力參數。量測方法就是看它衰減得多快。

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \frac{u_i}{u_{i+n}} = \frac{2\pi\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \approx 2\pi\xi \implies \xi = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}} \approx \frac{\delta}{2\pi}$$



量峰值時數的是「間隔數」不是「峰數」：第 1 峰到第 5 峰之間只隔了 4 個週期，所以 $n = 4$ 。漏除 n 會把 ξ 高估 n 倍，是本科最常見的計算失分。

手算範例 B：從實測衰減反推 ξ

自由振動實測第 1 峰 12.0 mm、第 5 峰 5.0 mm。

$$\delta = \frac{1}{4} \ln \frac{12.0}{5.0} = \frac{0.8755}{4} = 0.2189$$
$$\xi \approx \frac{\delta}{2\pi} = \frac{0.2189}{6.2832} = 0.0348 = \boxed{3.48\%}$$

用精確式驗證： $\xi = 0.2189 / \sqrt{4\pi^2 + 0.2189^2} = 0.2189 / 6.2871 = 0.03481$ 。兩者到小數第四位才分家——這證明「輕阻尼下 $\delta \approx 2\pi\xi$ 」在考場上完全夠用。

結構型式	規範／實務常用 ξ	備註
鋼結構（銲接）	2%	接頭摩擦少，晃最久
鋼結構（螺栓）	3%	螺栓滑動提供額外摩擦
RC 結構	5%	設計反應譜的基準阻尼比
含消能元件	10~30%	用 $\xi_{eq} = W_D / 4\pi W_S$ 推算
隔震層	10~20%	再大反而不利（見 § 4.3）

「設計反應譜以 $\xi = 5\%$ 為基準」是關鍵句：其他阻尼比要用阻尼修正係數 B_S （短週期）、 B_1 （長週期）折減，這是 SD-U2-2 的內容，但根在這裡。

2.5 MDOF 的阻尼：Rayleigh 阻尼為什麼長那樣

先問問題再看公式：[C] 為什麼不能亂給？

模態疊加法能成立，是因為 $\{\phi\}_i^T [M] \{\phi\}_j = 0$ 且 $\{\phi\}_i^T [K] \{\phi\}_j = 0$ —— 振態向量同時把 $[M]$ 和 $[K]$ 對角化，於是 N 個耦合方程變成 N 個獨立 SDOF。

但 $[C]$ 沒有這個保證。如果 $\{\phi\}_i^T [C] \{\phi\}_j \neq 0$ ，各模態之間會透過阻尼互相傳能，就不能分開算。

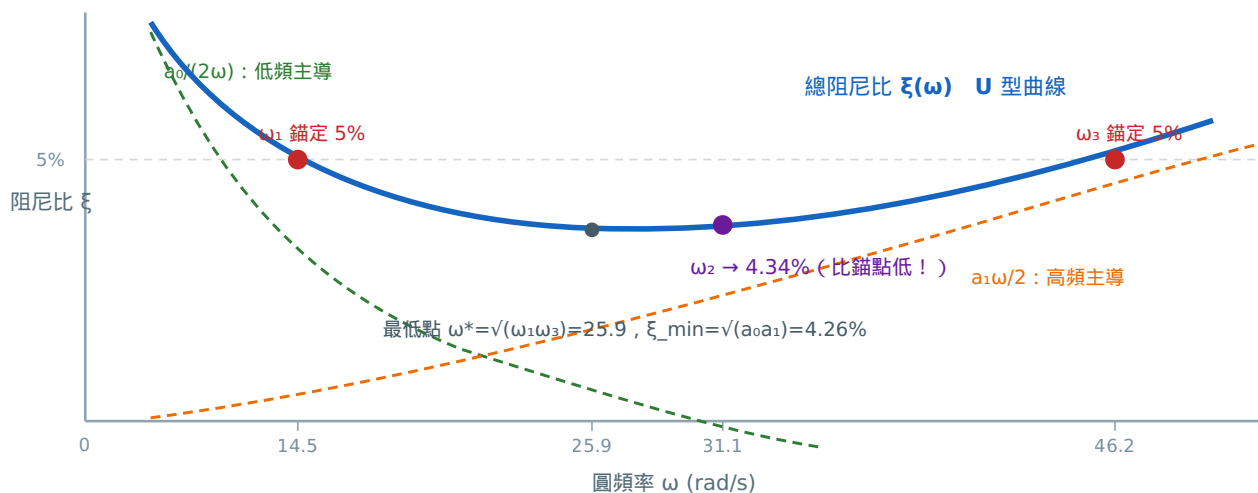
那什麼樣的 $[C]$ 一定會被對角化？答案顯然： $[M]$ 與 $[K]$ 的線性組合。

$$[C] = a_0[M] + a_1[K]$$

Rayleigh 阻尼不是某位大師的靈感，它是「要能解耦」這個要求的最簡單解。

把它投影到第 i 模態（利用 $\{\phi\}_i^T [K] \{\phi\}_i = \omega_i^2 \{\phi\}_i^T [M] \{\phi\}_i$ ）：

$$2\xi_i \omega_i = a_0 + a_1 \omega_i^2 \implies \boxed{\xi_i = \frac{a_0}{2\omega_i} + \frac{a_1 \omega_i}{2}}$$



Rayleigh 阻尼是兩條相反趨勢的疊加：質量項 $a_0/2\omega$ 在低頻爆衝、勁度項 $a_1\omega/2$ 在高頻爆衝，加起來成 U 型。兩個錨定點之間的模態，阻尼比一定比錨定值低；錨定點之外的模態則被嚴重高估。

手算範例 C：三層樓構架（SD-2025-3 的數字）

已知 $\omega = \{14.5, 31.1, 46.2\}$ rad/s，錨定 $\xi_1 = \xi_3 = 0.05$ 。

Step 1 解聯立（兩式相減即可，不必硬解矩陣）

$$a_0 = \frac{2\xi\omega_1\omega_3}{\omega_1 + \omega_3} = \frac{2(0.05)(14.5)(46.2)}{60.7} = 1.104 \text{ s}^{-1}$$

$$a_1 = \frac{2\xi}{\omega_1 + \omega_3} = \frac{0.10}{60.7} = 1.647 \times 10^{-3} \text{ s}$$

Step 2 代回求 ξ_2

$$\xi_2 = \frac{1.104}{2(31.1)} + \frac{(1.647 \times 10^{-3})(31.1)}{2} = 0.01774 + 0.02562 = \boxed{0.0434 = 4.34\%}$$

自我檢查（這題最有價值的地方）

曲線最低點在 $\omega^* = \sqrt{a_0/a_1} = \sqrt{669.9} = 25.9$ rad/s，恰好等於 $\sqrt{\omega_1\omega_3}$ （兩錨點的幾何平均）；最低值

$\xi_{\min} = \sqrt{a_0a_1} = \sqrt{1.104 \times 1.647 \times 10^{-3}} = 4.26\%$ 。

$\omega_2 = 31.1$ 落在兩錨點之間，所以 $4.26\% \leq \xi_2 \leq 5\%$ —— 算出 4.34% 完全合理 ✓

若你算出 $\xi_2 > 5\%$ ，一定算錯。這是不必重算就能抓到的錯。

陷阱 | 「兩端都設 5%，中間應該也差不多 5%」

正確認知：中間頻率的阻尼比**必定低於錨定值**，而高於 ω_3 的高階模態阻尼比會被急速放大（勁度項隨 ω 線性成長），常常算出 20%、30% 的假阻尼，把高階模態的貢獻不當地壓掉。這是 Rayleigh 阻尼在時程分析中最常被詬病的缺點，論述題常考。

§ 2 因果鏈

真實耗能機制五花八門 → 為了保持線性，全部折成黏滯 c → 用「每圈耗能／應變能」等效匹配

$\xi_{eq} = W_D / 4\pi W_S \rightarrow$ 無因次化成 $\xi = c / 2m\omega \rightarrow$ 量測手段是對數衰減率 → 到了 MDOF， $[C]$ 必須是 $[M]$ 、 $[K]$ 的線性組合才解耦 → Rayleigh 阻尼與它的 U 型副作用

§ 3 自由振動：讓結構自己報出 T 與 ξ

自由振動不是「沒有外力的無聊情況」，它是**唯一能純粹看到結構自身性質的狀態**。所有系統識別、所有 ξ 的量測、所有現地實驗，做的都是同一件事：把結構推一下，然後讀它的自由衰減。

3.1 通解與初始條件

$$u(t) = e^{-\xi\omega t} \left[u_0 \cos \omega_D t + \frac{\dot{u}_0 + \xi\omega u_0}{\omega_D} \sin \omega_D t \right]$$

為什麼 $\dot{u}_0 = 0$ 時 $\sin$ 項的係數仍然不是零？

因為 $e^{-\xi\omega t}$ 本身在 $t = 0$ 就有斜率 $-\xi\omega u_0$ 。若不加一個 $\sin$ 項去抵銷，初速度會憑空變成 $-\xi\omega u_0$ ，違反「靜止釋放」的條件。所以 $B = \xi\omega u_0 / \omega_D$ 。

這正是 **SD-2017-1** 的設計陷阱：很多人看到 $\dot{u}_0 = 0$ 就直接寫 $B = 0$ 。

3.2 包絡線：每圈衰減是固定比例，不是固定量

$$A(t) = X_0 e^{-\xi\omega t}, \quad A_n = A_0 e^{-2\pi n\xi}$$

ξ	1 圈後	3 圈後	5 圈後	10 圈後	物理解讀
2% (鋼)	88.2%	68.6%	53.4%	28.5%	晃很久，使用性問題
5% (RC)	73.0%	39.0%	20.8%	4.3%	規範基準
10%	53.4%	15.2%	4.3%	0.19%	加了消能元件
20% (隔震層)	28.5%	2.3%	0.19%	≈ 0	幾乎兩圈就停

怎麼用：看到題目說「振動 3 次後振幅剩多少」，直接寫 $e^{-6\pi\xi}$ 。 $\xi = 0.05 \rightarrow e^{-0.3\pi} = 0.390$ (**SD-2017-1** 的答案)。

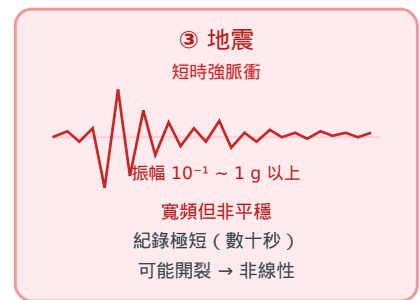
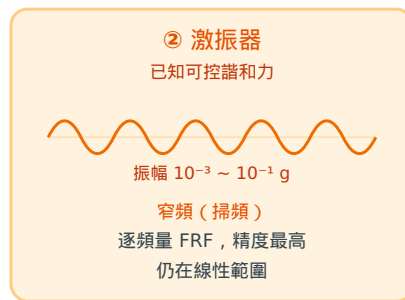
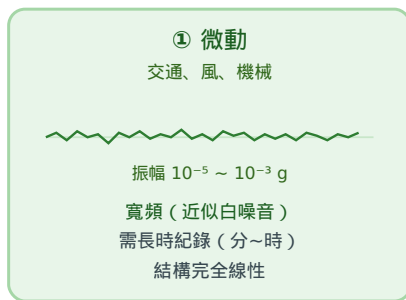
陷阱 | 「振動 n 次」的定義

觸發信號：「來回振動 3 次後」「經過 3 個循環」。

正確認知：統一理解成 $t = nT_D$ (n 個完整週期)。答題時先寫一句「本題以 n 個完整週期計」，避免評分者用另一種解讀。半週期的解讀會讓答案變成 $e^{-3\pi\xi}$ ，差很多。

3.3 系統識別：三種振動源給的答案不一樣

這是 **SD-2006-1** 子題 (二) 的內容，也是本單元最常被忽略的論述考點。



識別結果： $T(\text{微動}) \approx T(\text{激振器}) < T(\text{地震})$ ； $\xi(\text{微動}) < \xi(\text{激振器}) < \xi(\text{地震})$

同一個原因：振幅越大 → 割線勁度越低 ($T \uparrow$) + 越多耗能機制被啟動 ($\xi \uparrow$)

三格由左到右振幅遞增。三種振動源不是「哪個比較準」的問題，而是它們量到的根本是不同振幅下的結構。答題時務必點出這一句。

3.4 「振幅越大，週期越長」不是玄學

「振幅越大週期越長」不是玄學，是割線勁度

微裂縫張開、接頭滑動、鋼筋與混凝土握裹退化 → 力-位移曲線變平 → $k_{sec} \downarrow \rightarrow T = 2\pi\sqrt{m/k_{sec}} \uparrow$ 。同時遲滯迴圈變胖 → $W_D \uparrow \rightarrow \xi_{eq} = W_D/4\pi W_S \uparrow$ 。

這條邏輯在後面三個地方原封不動再出現一次：隔震支承的等效線性化 (K_{eff} 、 β_{eff})、Pushover 的容量譜法 (ADRS 上的需求曲線隨 ξ_{eq} 下移)、以及規範對「開裂斷面慣性矩」的折減規定。

§3 因果鏈

把結構推一下 → 自由衰減波形 → 讀相鄰峰的週期得 T_D ($\rightarrow T$) → 讀峰值比得 δ ($\rightarrow \xi$) → 但振幅不同，讀到的 T 與 ξ 也不同 → 因為結構是**振幅相依**的 → 所以設計時要問「你要的是哪一個振幅下的性質」

§4 強迫振動：真正的主角是頻率比 r

外力有多大，只決定反應的比例；外力的頻率才決定反應是被放大幾十倍還是被過濾掉。所以強迫振動的第一個動作永遠是算 $r = \Omega/\omega$ —— 外界的節奏 ÷ 結構自己的節奏。

陷阱 | r 寫反

正確認知： $r = \Omega/\omega$ (激振 ÷ 自然)，不是反過來。

記法： r 大代表「外界抖得比結構快」，快到結構來不及反應 → 反應小。這個物理圖像和 $r \rightarrow \infty$, $DMF \rightarrow 0$ 一致；若寫反，極限就變成「外界很慢時結構反應為零」，明顯荒謬 —— 用極限自我糾錯，不用死記。

4.1 動力放大因子 DMF：外力直接打在結構上

$$DMF = \frac{u_{max}}{u_{static}} = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\xi r)^2}}, \quad u_{static} = \frac{F_0}{k}$$

區域	條件	DMF	誰在控制	物理圖像
準靜態	$r \ll 1$	$\rightarrow 1$	勁度	外力慢慢推，結構一路跟著走

區域	條件	DMF	誰在控制	物理圖像
共振	$r \approx 1$	$= 1/(2\xi)$	阻尼	每圈都在對的時機加能量，只有阻尼在踩煞車
高頻	$r \gg 1$	$\rightarrow 1/r^2$	質量	外力來回太快，慣性讓結構根本來不及動

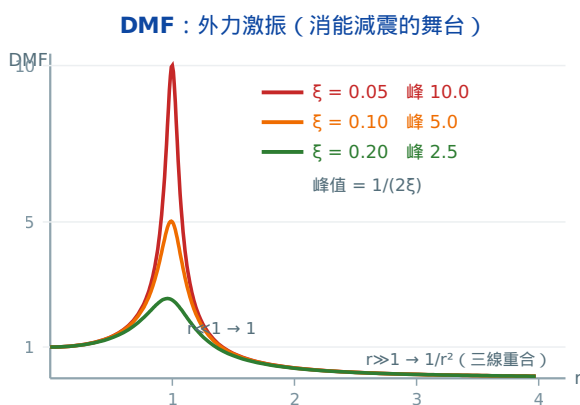
為什麼共振時 DMF 恰好是 $1/(2\xi)$ ？

$r = 1$ 時 $(1 - r^2) = 0$ ，分母只剩 $2\xi r = 2\xi$ —— 彈性力與慣性力剛好完全抵消，外力被留下來只跟阻尼力對抗。這是共振的本質：不是「力變大」，而是「除了阻尼沒有東西擋它」。

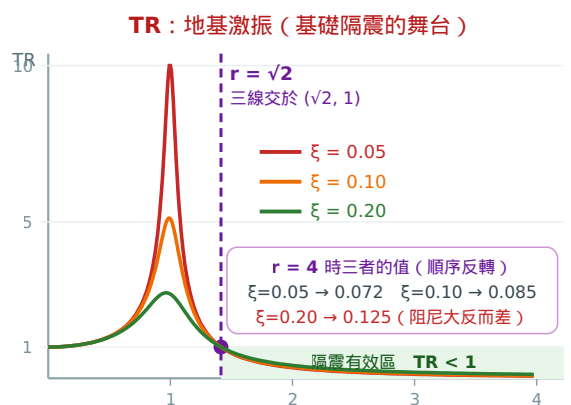
推論： $\xi = 0$ 時 $DMF \rightarrow \infty$ 。但真實結構 $\xi \neq 0$ ，所以論述題寫「共振時反應為無限大」直接扣分，正確寫法是「無阻尼理想系統才無限大，實際為 $1/(2\xi)$ 」。

4.2 傳遞率 TR：地震是地基在動，不是外力打結構

$$TR = \frac{|\ddot{u}_{abs}|_{max}}{|\ddot{u}_g|_{max}} = \sqrt{\frac{1 + (2\xi r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}}$$



消能減震 = 沿「 ξ 方向」把共振峰往下壓
阻尼越大越好，且 r 越大三線越靠攏



基礎隔震 = 沿「 r 方向」把結構推到 $r > \sqrt{2}$
此區阻尼越大 TR 反而越高（見右上小表）

兩張圖形狀很像，差別只在 TR 的分子多了 $\sqrt{1 + (2\xi r)^2}$ 。就是這一項，讓 TR 的三條曲線在 $r = \sqrt{2}$ 交於一點，並在其右側完全顛倒阻尼的好壞（右上小表列出 $r = 4$ 的實際數值）。縱軸取到 10 才能同時看清三個峰值 $10.0 / 5.0 / 2.5 = 1/(2\xi)$ 。畫這張圖時 $r = \sqrt{2}$ 的交點一定要標出來，那是給分點。

$r = \sqrt{2}$ 的交點怎麼三秒鐘證明？令 $TR = 1$ ：

$$1 + (2\xi r)^2 = (1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2 \implies (1 - r^2)^2 = 1 \implies r^2 = 2$$

ξ 被完全消掉，所以交點與阻尼無關。這是本單元最漂亮的一個極限檢查，也回答了「為什麼隔震的目標是延長週期到基地卓越週期的 $\sqrt{2}$ 倍以上」。

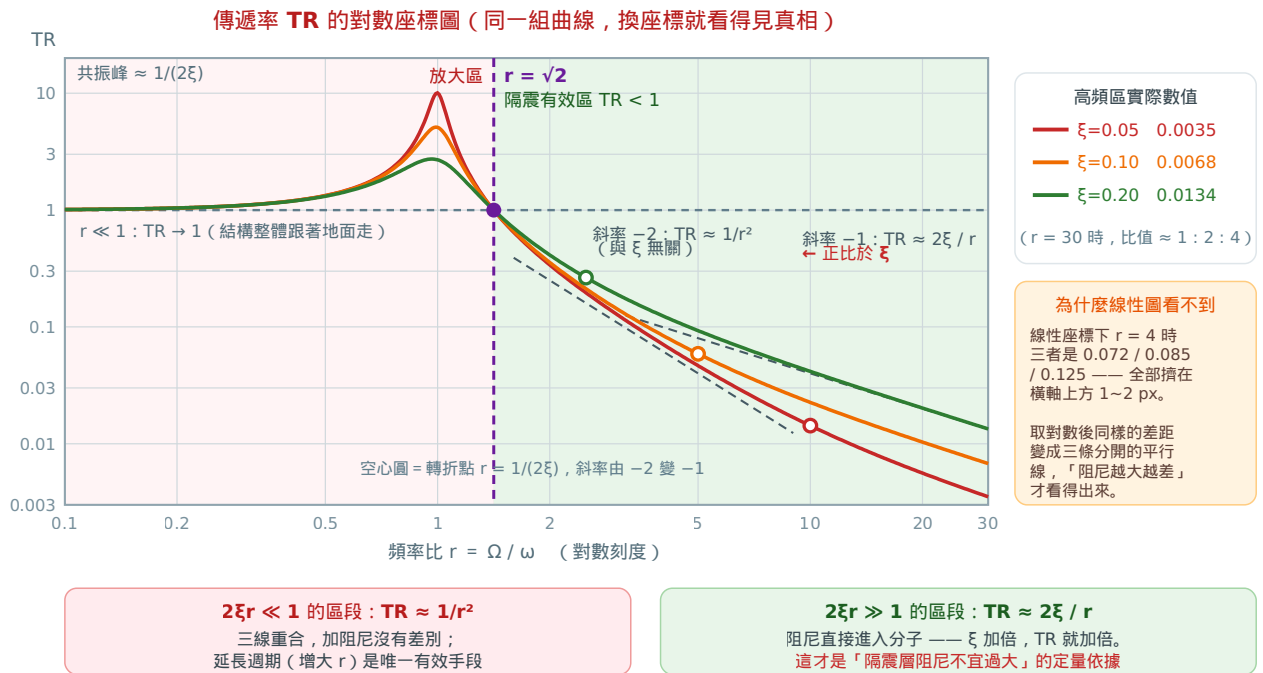
分子那個 $(2\xi r)^2$ 的物理意義

阻尼器是硬連接：地面一動，它就以 $c\dot{u}$ 把力直接傳上來，完全不經過「隔震層變軟」的過濾。 r 越大代表地面相對速度越快，這條「旁路」傳的力就越大。

所以隔震支承的阻尼不宜過大（實務約 10~20%）。但也不能沒有 —— 阻尼負責控制隔震層本身的位移 D_D 。「降低上部加速度」與「限制隔震層位移」是一對矛盾，這就是隔震設計的核心取舍。

對數座標才看得出來：高頻區 TR 正比於 ξ

上面那張線性圖有個誠實必須講清楚的缺陷：「 $r > \sqrt{2}$ 後阻尼越大越差」在線性座標上根本看不見。 $r = 4$ 時三條曲線的值是 0.072 / 0.085 / 0.125，全部擠在橫軸上方一兩個像素之內。把兩軸都取對數，同樣的資訊就攤開來了。



同一個 TR 公式、同一組阻尼比，只是換成對數座標。右半邊三條線清楚分開，而且順序與左半邊完全相反——這是「隔震層阻尼不宜過大」最直接的視覺證據。空心圓是每條曲線的轉折點 $r = 1/(2\xi)$ 。

為什麼對數座標會出現兩段直線？把分母的兩項拿來比大小就知道。

$r \gg 1$ 時分母 $\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\xi r)^2} \approx r^2$ ，所以

$$TR \approx \frac{\sqrt{1 + (2\xi r)^2}}{r^2}$$

分子裡的 1 與 $(2\xi r)^2$ 誰大，決定了斜率：

- $2\xi r \ll 1$ （阻尼還沒發揮） $\rightarrow TR \approx 1/r^2$ ：對數圖上斜率 -2 ，且與 ξ 完全無關 $\rightarrow$ 三線重合。
- $2\xi r \gg 1$ （阻尼力主導） $\rightarrow TR \approx 2\xi/r$ ：對數圖上斜率 -1 ，而且正比於 $\xi \rightarrow \xi$ 加倍，TR 就加倍。

兩段的交界在 $2\xi r = 1$ ，即 $r = 1/(2\xi)$ 。 $\xi = 0.20$ 在 $r = 2.5$ 就轉折， $\xi = 0.05$ 要到 $r = 10$ 才轉折——**阻尼大的曲線提早「拉平」，所以在高頻區反而騎在上面。**

三個可以口頭驗證的極限（考場上不用畫圖也能講）

- $r \rightarrow 0$: $TR \rightarrow 1$ 。地面慢慢移動，結構整體跟著走，什麼也沒隔到。
- $r = \sqrt{2}$: $TR = 1$ ，且與 ξ 無關（§4.2 已證）。這是兩個區段的分界。
- $r \rightarrow \infty$: $TR \rightarrow 2\xi/r \rightarrow 0$ 。注意它是以 $1/r$ 而不是 $1/r^2$ 趨近於零——阻尼器這條「旁路」把衰減速率從 r^{-2} 拖慢成 r^{-1} ，這就是它的代價。

數值檢查： $r = 30$ 時三者為 0.0035 / 0.0068 / 0.0134，比值 1 : 1.92 : 3.81，與 $2\xi/r$ 預測的 1 : 2 : 4 相符（ $2\xi r$ 尚未遠大於 1，故略有偏差）✓

陷阱 | 以為「隔震後結構越軟越好、阻尼越大越安全」

正確認知：這是兩個獨立的旋鈕。往右（延長 T 、增大 r ）沿著 -2 或 -1 的斜線往下滑，效益明確；往上調 ξ 在 $r > \sqrt{2}$ 區只會把曲線整條抬高。阻尼在隔震系統裡不是為了降加速度，是為了限制隔震層位移 D_D 。把這兩件事講清楚，是 SD-2020-1 第 4 小題的滿分關鍵。

4.3 手算範例 D：隔震到底有多有效

條件：原結構 $T = 0.5$ s，基地地震卓越週期 $T_g = 0.6$ s ($\Omega = 2\pi/0.6 = 10.47$ rad/s)。

Case 1 未隔震 ($\xi = 5\%$)

$$\omega = \frac{2\pi}{0.5} = 12.57, \quad r = \frac{10.47}{12.57} = 0.833$$
$$TR = \sqrt{\frac{1 + (2 \cdot 0.05 \cdot 0.833)^2}{(1 - 0.694)^2 + (2 \cdot 0.05 \cdot 0.833)^2}} = \frac{1.0035}{0.3167} = \boxed{3.17}$$

地面加速度被放大 3.2 倍傳到上部 —— 這正是「共振區」（ r 接近 1）的代價。

Case 2 加隔震層， T 延長到 2.5 s ($\xi = 10\%$)

$$\omega = 2.513, \quad r = \frac{10.47}{2.513} = 4.17 (> \sqrt{2} \checkmark)$$
$$TR = \sqrt{\frac{1 + (0.833)^2}{(1 - 17.36)^2 + (0.833)^2}} = \frac{1.3017}{16.382} = \boxed{0.079}$$

上部加速度只剩地表的 7.9%，相對未隔震降為 $0.079/3.17 = 1/40$ 。

Case 3 把隔震層阻尼加到 20%（驗證「阻尼不是越大越好」）

$$TR = \frac{\sqrt{1 + (1.667)^2}}{\sqrt{267.7 + 2.78}} = \frac{1.9437}{16.446} = \boxed{0.118}$$

阻尼從 10% 加到 20%， TR 反而從 0.079 惡化到 0.118 (+49%)。

自我檢查 r 很大時 $TR \approx \frac{\sqrt{1 + (2\xi r)^2}}{r^2}$ 。代入 Case 2： $1.3017/17.36 = 0.075$ ，與精算 0.079 差 5% ✓ 量級與方向都對。考場上算完主式，用這個漸近式回頭掃一眼，五秒鐘就能排除量級錯誤。

4.4 兩條曲線 → 兩種對策（SD-2020-1 的完整答案骨架）

對比	消能減震	基礎隔震
對應曲線	DMF	TR
激振方式	外力打在結構上	地基在動
在圖上的移動方向	沿 ξ 軸（把峰壓低）	沿 r 軸（把工作點推到右邊）
手段	加阻尼器提高 ξ_{eq}	降低隔震層勁度，延長 T

對比	消能減震	基礎隔震
阻尼的角色	越大越好	$r > \sqrt{2}$ 區越大越不利，但需要它控位移
主要代價	元件行程與維護	隔震層位移 D_D 、隔震縫、管線
典型適用	中高層、既有結構補強	低矮重要建築（醫院、資料中心）

陷阱 | 把隔震用在高層

高層本身 T 就長， r 已經大於 $\sqrt{2}$ ，再隔震效益有限，且 $P-\Delta$ 與傾覆問題惡化。隔震的效益來自「把短週期結構搬到長週期」——沒有這個落差就沒有效益。

§ 4 因果鏈

算 $\omega \rightarrow$ 算 $r = \Omega/\omega \rightarrow$ 判斷落在準靜態／共振／高頻哪一區 $\rightarrow$ 選 DMF（外力）或 TR（地基） $\rightarrow$ 若在共振區：加阻尼（消能）；若能推到 $r > \sqrt{2}$ ：延長週期（隔震） $\rightarrow$ 檢查代價（位移 vs 加速度）

§ 5 從 SDOF 到 MDOF：振態是什麼

MDOF 的方程式是耦合的，本來不能一個一個算。振態存在的意義，就是把 N 個耦合方程變回 N 個 SDOF —— 於是 § 1~§ 4 學的每一件事都可以原封不動搬過來用。

5.1 特徵值問題在找什麼

$$([K] - \omega^2[M])\{\phi\} = \{0\}$$

物理翻譯：找一個變形形狀 $\{\phi\}$ ，使得慣性力的分布形狀 $(\omega^2[M]\{\phi\})$ 和彈性回復力的分布形狀 $([K]\{\phi\})$ 一模一樣。

只有這樣，整個系統才能像一個 SDOF 那樣「同進同出」——所有樓層同時到達最大位移、同時過零。形狀對得上的 ω 只有 N 個，那就是 N 個自然頻率。

5.2 正交性：模態疊加合法的唯一理由

$$\{\phi\}_i^T [M] \{\phi\}_j = 0, \quad \{\phi\}_i^T [K] \{\phi\}_j = 0 \quad (i \neq j)$$

意義：兩個不同振態之間不交換能量。第一振態被激起來，不會漏能量給第二振態。所以可以「分開算、再相加」。§ 2.5 講的 Rayleigh 阻尼，就是為了讓 $[C]$ 也享有同一個性質。

5.3 手算範例 E：2-DOF 剪力建築，一次練完所有技能

條件：兩層剪力建築， $m_1 = m_2 = m$ ，一樓勁度 $2k$ 、二樓勁度 k 。

Step 1 組矩陣（剪力建築的 $[K]$ ：對角是「上下兩層勁度和」，off-diagonal 是「-該層勁度」）

$$[M] = m \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad [K] = k \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Step 2 特徵方程（令 $\lambda = \omega^2 m/k$ ）

$$(3 - \lambda)(1 - \lambda) - 1 = 0 \implies \lambda^2 - 4\lambda + 2 = 0 \implies \lambda = 2 \pm \sqrt{2}$$

$$\lambda_1 = 0.5858, \quad \lambda_2 = 3.4142$$

$$\omega_1 = 0.7654\sqrt{k/m}, \quad \omega_2 = 1.8478\sqrt{k/m}$$

Step 3 振態向量（把 λ 代回第一列 $(3 - \lambda)\phi_1 - \phi_2 = 0$ ）

$$\{\phi\}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 2.414 \end{Bmatrix} \text{ (同向)}, \quad \{\phi\}_2 = \begin{Bmatrix} 1 \\ -0.414 \end{Bmatrix} \text{ (反向)}$$

Step 4 模態參與因子

$$\Gamma_i = \frac{\{\phi\}_i^T [M] \{1\}}{\{\phi\}_i^T [M] \{\phi\}_i} \Rightarrow \Gamma_1 = \frac{3.414}{6.828} = 0.500, \quad \Gamma_2 = \frac{0.586}{1.172} = 0.500$$

Step 5 有效（模態參與）質量

$$m_i^* = \Gamma_i^2 \{\phi\}_i^T [M] \{\phi\}_i \Rightarrow m_1^* = 1.707m \text{ (85.4\%)}, \quad m_2^* = 0.293m \text{ (14.6\%)}$$

三重自我檢查（這才是這個範例的價值）

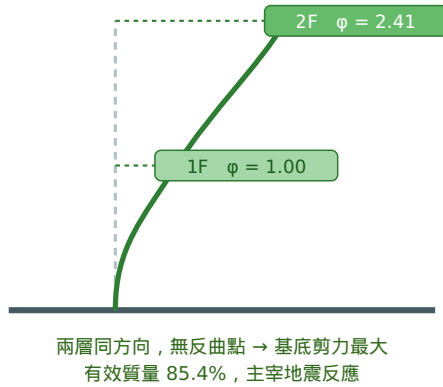
① **正交性**： $\{\phi\}_1^T [M] \{\phi\}_2 = m(1 \times 1 + 2.414 \times (-0.414)) = m(1 - 1.000) = 0 \checkmark$

② **質量總和**： $m_1^* + m_2^* = 1.707m + 0.293m = 2.000m = \text{總質量} \checkmark$ （這就是規範要求「模態參與質量累積達 90%」時用來驗算的式子）

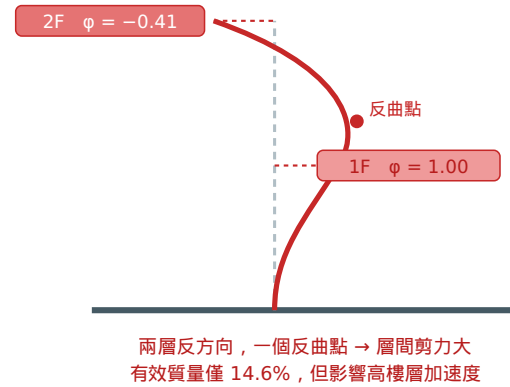
③ **頻率比**： $\omega_2/\omega_1 = 2.414$ 。剪力建築第二振態通常是第一振態的 2.5~3 倍，落在合理範圍 $\checkmark$

任何一項不過，不必往下算，先回頭找錯。

第一振態 $\omega_1 = 0.765 \sqrt{(k/m)}$



第二振態 $\omega_2 = 1.848 \sqrt{(k/m)}$



振態的「節點數」隨階數遞增：第 n 振態有 $n-1$ 個反曲點。看到一個振態向量，先數變號次數就知道它是第幾階，這是最快的檢查手段。

5.4 Rayleigh 法：不解特徵值也能估出 T_1

考場上沒時間解 5×5 特徵值。Rayleigh 法只要猜一個變形形狀 $\{\psi\}$ ，就能估出基本頻率：

$$\omega^2 \approx \frac{\{\psi\}^T [K] \{\psi\}}{\{\psi\}^T [M] \{\psi\}} = \frac{\text{最大應變能}}{\text{最大動能} \div \omega^2}$$

為什麼 Rayleigh 法一定是「高估 ω 、低估 T 」（上界）？

你指定一個形狀，等於強迫系統只能照這個形狀變形——那就是在系統上多加了一組束制。加束制 → 結構變硬 → 頻率變高。唯有猜中真正的第一振態時，束制才不起作用，等號才成立。

推論：兩個人用不同假設形狀算，算出來 ω 比較小的那個比較準。這是可以直接寫進申論的判斷準則。

為什麼「用靜力位移當假設形狀」特別準？

把重量當側力施加，得到的靜力位移形狀等於 $[K]^{-1}[M]\{1\}$ 。這正是 **Stodola 迭代的第一步**——迭代下去會收斂到第一振態，而第一步就已經非常接近。所以規範才敢直接把它寫成公式。

手算範例 F：用 Rayleigh 法驗證範例 E

把重量當側力 ($F \propto m$) 施加：樓層剪力 $V_2 = 1$, $V_1 = 2$ ；層間變位 $\Delta_2 = 1/k$, $\Delta_1 = 2/(2k) = 1/k$ ；位移 $\{u\} = \{1, 2\}/k$ 。取 $\{\psi\} = \{1, 2\}^T$ 。

$$[K]\{\psi\} = k \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \end{Bmatrix} = k \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \Rightarrow \{\psi\}^T [K] \{\psi\} = 3k$$

$$\{\psi\}^T [M] \{\psi\} = m(1 + 4) = 5m \Rightarrow \omega^2 = \frac{3k}{5m} = 0.6 \frac{k}{m}$$

$$\omega_{\text{Rayleigh}} = 0.7746 \sqrt{k/m} \quad \text{vs} \quad \omega_{\text{exact}} = 0.7654 \sqrt{k/m}$$

高估 1.2%， T 低估 1.2% —— 方向與上界定理一致 ✓

5.5 橋梁規範 (2-6) 式其實就是 Rayleigh 商的偽裝

橋梁耐震規範給的基本振動週期公式 ([SD-2024-4](#))：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\zeta}{\beta g}}, \quad \beta = \int w(x) u(x) dx, \quad \zeta = \int w(x) u^2(x) dx$$

其中 $u(x)$ 是「把單位靜載重 $w(x)$ 當側力施加」得到的靜位移。把 $w = mg$ 代進去：

$$\omega^2 = \frac{\beta g}{\zeta} = \frac{\int m u dx \cdot g}{\int m u^2 dx} \longleftrightarrow \omega^2 = \frac{\{\psi\}^T [K] \{\psi\}}{\{\psi\}^T [M] \{\psi\}}$$

分子為什麼是 $\int w u dx$ 而不是勁度？ 因為靜力平衡下，外力 w 做的功 $\int w u dx$ 就等於 2 倍應變能。規範把「算勁度」偷偷換成「算外力做的功」，讓工程師不必組 $[K]$ 就能用——這就是它好用的原因。

驗證：均質簡支梁（有精確解可比對）

均布載重 w 下 $u(x) = \frac{w}{24EI}(x^4 - 2Lx^3 + L^3x)$ 。積分：

$$\beta = \frac{w^2 L^5}{120EI}, \quad \zeta = \frac{w^3}{576E^2 I^2} \cdot \frac{31L^9}{630}$$

$$\omega^2 = \frac{\beta g}{\zeta} = \frac{576 \times 630}{120 \times 31} \cdot \frac{EI}{mL^4} = 97.548 \frac{EI}{mL^4}$$

$$\text{精確解 } \omega_1^2 = \pi^4 \frac{EI}{mL^4} = 97.409 \frac{EI}{mL^4}。$$

$$\frac{\omega_{code}}{\omega_{exact}} = \sqrt{\frac{97.548}{97.409}} = 1.0007$$

規範公式只高估 0.07%（T 只低估 0.07%）。

這個數字回答了兩個常考的申論問題

- ① 「規範公式合理嗎？」—— 合理，因為它是 Rayleigh 商，而靜力位移形狀與正弦半波幾乎重合，誤差 0.07%。
- ② 「它是保守的嗎？」—— 對週期而言偏小（Rayleigh 上界定理保證）。週期偏小 → 在反應譜的短週期段取到較大的 S_a → 設計上偏保守 ✓。這一句是滿分與八成分的差別。

5.6 手算範例 G：3-DOF 均勻剪力建築（把 § 5.1– § 5.5 全部用一次）

2-DOF 可以硬解，3-DOF 才是考題真正的規模（SD-2021-3、SD-2016-3、SD-2025-3）。手算負擔跳一級，所以流程要固定、檢查要多。

條件：三層剪力建築，各層質量都是 m 、各層側向勁度都是 k （完全均勻）。

Step 1 組矩陣（對角＝上下兩層勁度和，非對角＝-該層勁度；**頂層對角只有 k** ，這是最常寫錯的一格）

$$[M] = m \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad [K] = k \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Step 2 特徵多項式（令 $\lambda = \omega^2 m/k$ ）

$$\det([K] - \lambda[M]) = 0 \implies \lambda^3 - 5\lambda^2 + 6\lambda - 1 = 0$$

$$\lambda_1 = 0.19806, \quad \lambda_2 = 1.55496, \quad \lambda_3 = 3.24698$$

Step 3 自然頻率

$$\omega_1 = 0.4450\sqrt{k/m}, \quad \omega_2 = 1.2470\sqrt{k/m}, \quad \omega_3 = 1.8019\sqrt{k/m}$$

$$T_1 : T_2 : T_3 = 1 : 0.357 : 0.247 \quad (\omega_2/\omega_1 = 2.802, \omega_3/\omega_1 = 4.049)$$

Step 4 振態向量（用第三列 $-\phi_2 + (1 - \lambda)\phi_3 = 0$ 起手最省事，再用第一列補 ϕ_1 ；下式已正規化為 $1F = 1$ ）

$$\{\phi\}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 1.802 \\ 2.247 \end{Bmatrix}, \quad \{\phi\}_2 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0.445 \\ -0.802 \end{Bmatrix}, \quad \{\phi\}_3 = \begin{Bmatrix} 1 \\ -1.247 \\ 0.555 \end{Bmatrix}$$

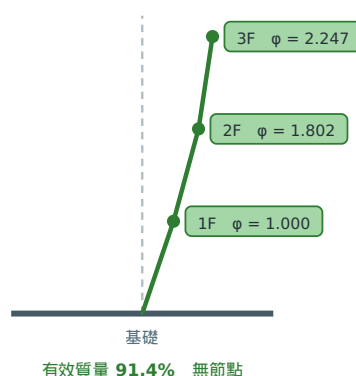
Step 5 振態質量、參與因子、有效質量

$$M_i^* = \{\phi\}_i^T [M] \{\phi\}_i : \quad 9.296m, \quad 1.841m, \quad 2.863m$$

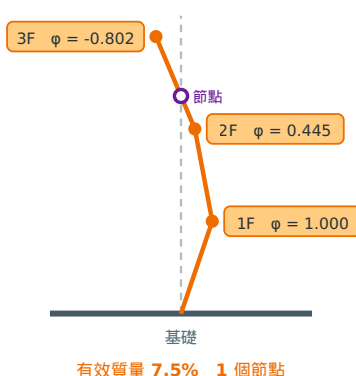
$$\Gamma_i = \frac{\{\phi\}_i^T [M] \{1\}}{M_i^*} : \quad 0.5431, \quad 0.3493, \quad 0.1076$$

$$m_i^* = \Gamma_i^2 M_i^* : \quad 2.742m (91.41\%), \quad 0.225m (7.49\%), \quad 0.033m (1.10\%)$$

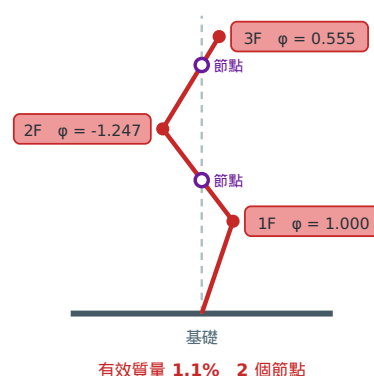
第一振態 $\omega_1 = 0.445 \sqrt{(k/m)}$



第二振態 $\omega_2 = 1.247 \sqrt{(k/m)}$



第三振態 $\omega_3 = 1.802 \sqrt{(k/m)}$



同樣三個數字 0.445 / 0.802 / 1.247 / 1.802 / 2.247 在三個振態間輪替出現 —— 均勻剪力建築的特徵，可用來檢查有沒有算錯

三個振態的變形形狀。節點（零位移點）數 = 階數 - 1，這是最快的排序檢查。第一振態獨佔 91.4% 的有效質量，這就是「等效靜力法用單一模態就能代表規則結構」的量化依據。

四重自我檢查 (3-DOF 一定要做，不然錯了找不到)

- ① 跡與行列式： $\sum \lambda_i = 0.198 + 1.555 + 3.247 = 5.000 = ([K]/k \text{ 的跡 } 2 + 2 + 1) \checkmark$ ；
 $\prod \lambda_i = 1.000 = \det([K]/k) \checkmark \leftarrow \text{這兩條在解出根之前就能驗證特徵多項式有沒有寫錯}$
- ② 正交性： $\{\phi\}_1^T [M] \{\phi\}_2 = m(1 + 1.802 \times 0.445 + 2.247 \times (-0.802)) = m(1 + 0.802 - 1.802) = 0 \checkmark$
(另兩組同理)
- ③ 質量總和： $2.742 + 0.225 + 0.033 = 3.000m = \text{總質量} \checkmark$
- ④ 節點數：三個振態的變號次數為 0、1、2 $\checkmark$ (若算出兩個振態變號次數相同，必有一個錯)

三次方程在考場上怎麼解？別硬套卡丹公式——用 Rayleigh 商當起點，牛頓一步就夠。

先用 § 5.4 的 Rayleigh 商估 λ_1 。把重量當側力 ($F \propto m$)：樓層剪力自上而下 1、2、3；層間變位 $1/k, 2/k, 3/k$ ；位移 $\{u\} = \{3, 5, 6\}/k$ ，取 $\{\psi\} = \{3, 5, 6\}^T$ 。

$$[K]\{\psi\} = k \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \Rightarrow \{\psi\}^T [K] \{\psi\} = 14k, \quad \{\psi\}^T [M] \{\psi\} = 70m$$

$$\lambda_{\text{Rayleigh}} = \frac{14}{70} = 0.2000 \Rightarrow \omega_1 \approx 0.4472 \sqrt{k/m}$$

與精確值 $0.44504 \sqrt{k/m}$ 相比只高估 **0.49%** (方向符合上界定理 $\checkmark$)。

再把 $\lambda = 0.2$ 丟進牛頓法一步： $f(\lambda) = \lambda^3 - 5\lambda^2 + 6\lambda - 1$ ， $f(0.2) = 0.008$ 、 $f'(0.2) = 3(0.04) - 10(0.2) + 6 = 4.12$ ：

$$\lambda_1 \approx 0.2 - \frac{0.008}{4.12} = 0.19806$$

一步就到小數第五位。這是本講義最實用的一個技巧：Rayleigh 商提供起點、牛頓法提供精度，完全不必記三次方程的公式。

Step 6 接上 § 2.5：給這棟樓配 Rayleigh 阻尼

錨定 $\xi_1 = \xi_3 = 5\%$ (令 $\alpha = \sqrt{k/m}$)：

$$a_0 = \frac{2\xi\omega_1\omega_3}{\omega_1 + \omega_3} = 0.03569\alpha, \quad a_1 = \frac{2\xi}{\omega_1 + \omega_3} = \frac{0.04450}{\alpha}$$
$$\xi_2 = \frac{a_0}{2\omega_2} + \frac{a_1\omega_2}{2} = 0.01431 + 0.02775 = \boxed{4.21\%}$$

檢查：最低點在 $\omega^* = \sqrt{\omega_1\omega_3} = 0.8955\alpha$ ， $\xi_{\min} = \sqrt{a_0 a_1} = 3.99\%$ 。 $\omega_2 = 1.2470\alpha$ 落在 ω^* 與 ω_3 之間，所以 $3.99\% \leq \xi_2 \leq 5\% \checkmark$ 與 § 2.5 的 U 型曲線完全一致。

陷阱 | 以為考題也會這麼漂亮

本例之所以乾淨 ($\sum \lambda = 5$ 、 $\prod \lambda = 1$ 、 $14/70$)，是因為 m 與 k 三層全部相同。真實考題的 k 通常逐層遞減 (如 SD-2003-5 的 5、5、3、3、3)，矩陣必須自己組、特徵值不會有整數關係。但流程與四重檢查完全不變——跡、行列式、正交性、質量總和這四條在任何 $[M]$ 、 $[K]$ 下都成立。

§ 5.6 因果鏈

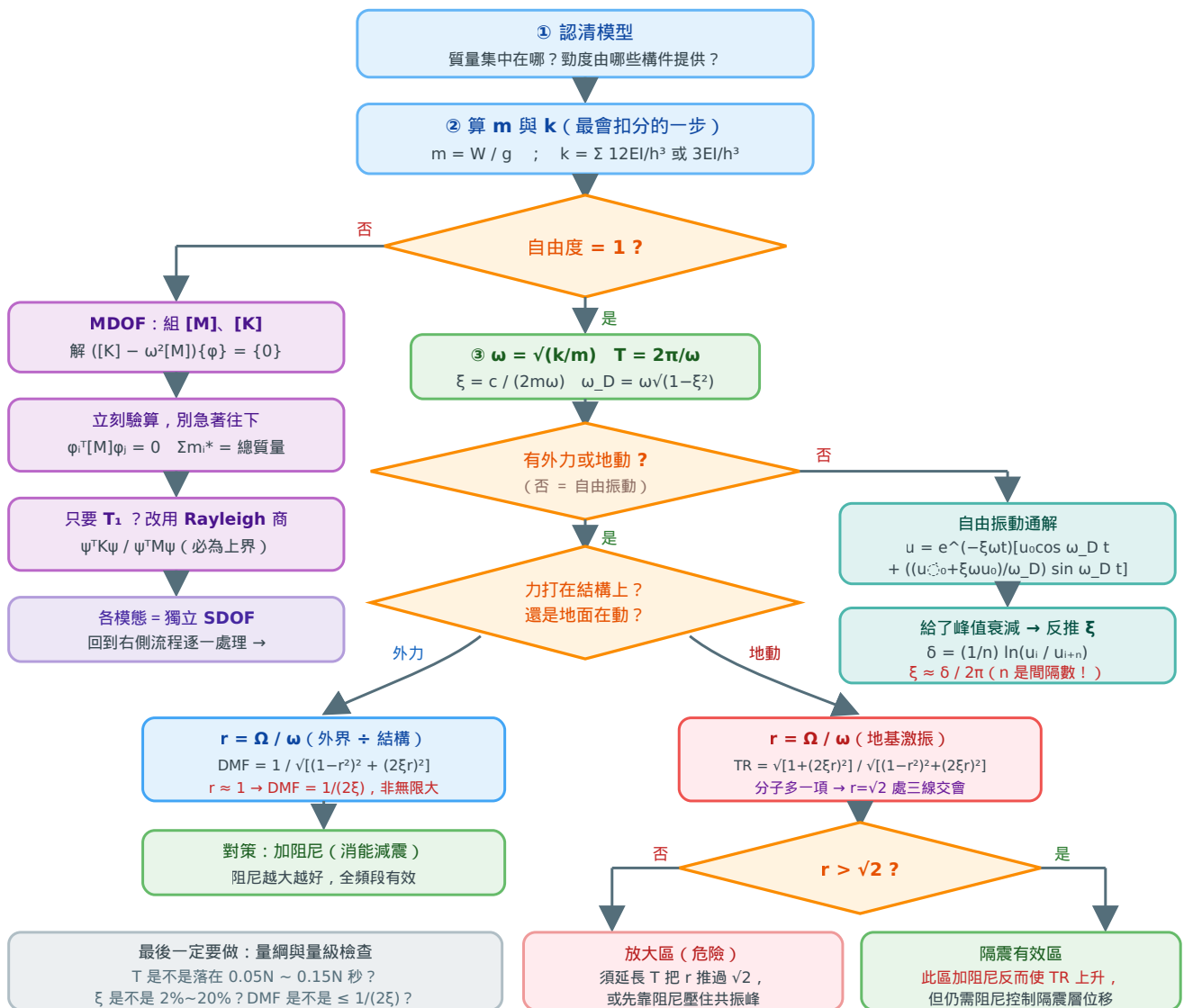
組 $[K]$ (頂層對角只有 k) → 展開特徵多項式 → 用跡與行列式先驗證多項式 → Rayleigh 商給 λ_1 起點 → 牛頓一步取得精度 → 由第三列回推振態 → 驗正交性與節點數 → 算 Γ_i 、 m_i^* → 驗 $\sum m_i^* = \text{總質量}$ → 接 Rayleigh 阻尼配 ξ_i

§ 5 因果鏈

MDOF 方程耦合 → 解特徵值找出「慣性力與彈性力形狀相同」的振態 → 振態對 $[M]$ 、 $[K]$ 正交 → 方程解耦成 N 個 SDOF → 每個 SDOF 用 § 1~§ 4 的全部工具 → 再用 Γ_i 加權組合回來 → 沒時間解特徵值時，用 Rayleigh 商 (靜力位移形狀) 估 T_1 ，必為上界

§ 6 解題決策流程

本單元的題目千變萬化，但前兩步永遠一樣：認清模型 → 算 m 與 k 。真正的分岔只有四個：幾個自由度？有沒有激振？激振是打在結構上還是地面在動？頻率比有沒有跨過 $\sqrt{2}$ ？



四個菱形就是本單元的全部分岔（自由度數／有無激振／激振型式／是否已跨過 $r = \sqrt{2}$ ）。畫這張圖的價值在於：任何一題你都能在 10 秒內定位自己在哪一格，剩下的只是代數。

§ 0-§ 5 因果鏈總複習（能用嘴巴講出來才算會）

- ① 邊界束制 → k 的係數 → 並聯得樓層 k → 配 $m = W/g$ → ω → T → 反應譜取值
- ② 真實耗能機制多樣 → 為保線性全折成黏滯 → 用 $W_D/4\pi W_S$ 等效 → $\xi = c/2m\omega$ → 量測靠對數衰減率 → MDOF 要 Rayleigh 阻尼才解耦 → 代價是 U 型副作用
- ③ 推一下 → 讀衰減得 T 與 ξ → 但振幅不同結果不同 → 因為 k 是割線勁度 → 所以識別要問「哪個振幅」
- ④ 算 r → 判區（準靜態／共振／高頻）→ 外力用 DMF、地動用 TR → 共振加阻尼、隔震延週期 → $r > \sqrt{2}$ 後阻尼反效果
- ⑤ MDOF 耦合 → 特徵值找形狀 → 正交性 → 解耦成 N 個 SDOF → Γ_i 組合回來 → 沒時間就用 Rayleigh 商（上界）

§ 7 歷屆題 × 觀念對照表

SD-U1-1 是基礎層單元：直接以它為主分類的題目只有 2 題，但它作為副分類滲透到 20 題裡。換句話說——這個單元本身很少單獨考，卻是其他每一題的前置條件。

7.1 主分類 (primaryTopicId = SD-U1-1)

題號	考年	核心考點	對應章節
SD-2006-1	2006	Duhamel 積分完整解（位移＋速度歷時）；微動／激振器／地震三種振動源的系統識別比較	§ 3.1、§ 3.3
SD-2020-1	2020	推導 DMF 與 TR、繪三條阻尼比曲線、以曲線解釋消能減震與基礎隔震	§ 4.1–§ 4.4

7.2 副分類 (secondaryTopicIds 含 SD-U1-1)

題號	考年	與本單元的接點	對應章節
SD-2003-1	2003	高振態效應、振態個數、擬加速度與絕對加速度之別	§ 5.1、§ 5.3
SD-2003-2	2003	脈衝近似與衝量動量定理；阻尼自由振動	§ 3.1、§ 3.2
SD-2003-3	2003	Rayleigh 阻尼／古典阻尼／模態解耦的成立條件	§ 2.5、§ 5.2
SD-2003-5	2003	Rayleigh 法求基本週期；有效質量與模態參與質量	§ 5.3、§ 5.4
SD-2004-1	2004	阻尼比對層間位移角的影響；樓版反應譜	§ 2.4、§ 4.1
SD-2006-4	2006	TMD 動力吸振器：質量比、調頻條件、頻率分裂	§ 4.1、§ 4.4
SD-2008-3	2008	動力放大係數與共振；阻尼修正係數 B_S / B_1 的由來	§ 2.4、§ 4.1
SD-2009-2	2009	機械隔振：無阻尼傳遞率、 $r > \sqrt{2}$ 條件	§ 4.2、§ 4.3
SD-2013-1	2013	隔震延長週期；TMD；對數衰減率推估阻尼比；容量譜法	§ 2.4、§ 3.4、§ 4.4
SD-2015-1	2015	穩態振動特解、動力放大因子與相位角	§ 4.1
SD-2016-3	2016	由已知振態反推質量矩陣（M 正交性條件的逆用）	§ 5.2、§ 5.6
SD-2017-1	2017	欠阻尼自由振動、包絡線、振動 n 次後振幅	§ 3.1、§ 3.2
SD-2018-2	2018	Newmark 三軸反應譜；偽速度／偽加速度與 ω 的關係	§ 0、§ 1.1
SD-2021-2	2021	半正弦波衝擊的兩階段法；穩態放大與共振；SRS	§ 3.1、§ 4.1
SD-2021-3	2021	3-DOF 自由振動、模態展開、初始條件的模態分解	§ 5.2、§ 5.3、§ 5.6
SD-2023-2	2023	2-DOF 特徵值問題、振態質量／勁度、參與因子、Rayleigh 阻尼	§ 2.5、§ 5.1–§ 5.3
SD-2024-2	2024	渦激振動與顫振：自激振動下的等效阻尼變號	§ 2.1、§ 4.1
SD-2024-4	2024	橋梁規範 (2-6) 式即 Rayleigh 商；與簡支梁精確解比較	§ 5.4、§ 5.5
SD-2025-2	2025	2-DOF 特徵值、振態向量、模態參與因子（黃金比例）	§ 5.1、§ 5.3
SD-2025-3	2025	Rayleigh 阻尼 a_0 / a_1 反算； $\xi_2 < \xi_1 = \xi_3$ 的反直覺結論	§ 2.5、§ 5.6

讀這張表的正確方式

不要一題一題去做。先看「對應章節」欄位的分布：§ 4（頻率比）出現 8 次、§ 5（MDOF 與 Rayleigh）出現 9 次、§ 2（阻尼）出現 6 次、§ 3（自由振動）出現 5 次。

這就是配分權重。時間有限時，§ 4 與 § 5 的優先級最高。

§ 8 陷阱總表（考前十分鐘掃這一頁）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	題目給「樓重 W」	W 直接當 m 代入	$m = W/g$ 。漏掉 $g \rightarrow \omega$ 高估 3.13 倍、T 只剩 32%	通用
2	柱端有鉸接符號、柱底為基腳	一律用 $12EI/h^3$	單端可轉動用 $3EI/h^3$ 。兩者差 4 倍 $\rightarrow$ T 差 2 倍	§ 1.2
3	同層多支柱 vs 多層疊加	都用相加	同層並聯相加（位移同）；上下層串聯倒數相加（力同）	§ 1.2
4	柱有大軸壓	忽略幾何勁度	$k_{eff} = k(1 - P/P_{cr})$ ， $T = T_0/\sqrt{1 - P/P_{cr}}$ ； $P \rightarrow P_{cr}$ 時 $T \rightarrow \infty$	§ 1.4
5	題目寫「阻尼比 5%」	代入 5	代入 0.05 。無因次量務必先化成小數	通用
6	問「阻尼多大回歸最快」	越大越快	$\xi = 1$ （臨界）最快； $\xi > 1$ 過阻尼反而更慢	§ 2.2
7	衰減振動求週期	用 ω 取代 ω_D	數值上差 $< 2\%$ ($\xi \leq 0.2$) 可接受，但 推導題必須寫 ω_D	§ 2.3
8	「第 1 峰與第 5 峰」	$\delta = \ln(u_1/u_5)$ （忘記除 n）	n 是間隔數 = 4， $\delta = (1/4)\ln(u_1/u_5)$ 。漏除 n 會把 ξ 高估 n 倍	§ 2.4
9	Rayleigh 阻尼兩端錨定	中間頻率阻尼比也差不多	中間 必定更低 ($\xi_{min} = \sqrt{a_0 a_1}$) 在 $\omega = \sqrt{(\omega_i \omega_j)}$ ；高於上錨點則被嚴重高估	§ 2.5
10	[C] 任意給定	照樣做模態疊加	非古典阻尼下 $\phi^T C \phi$ 非對角， 模態不解耦 ，必須用複模態或直接積分	§ 2.5
11	靜止釋放 ($\dot{u}_0 = 0$)	直接寫 $B = 0$	$B = \xi \omega u_0 / \omega_D \neq 0$ ；指數項本身帶斜率，必須被抵銷	§ 3.1
12	「來回振動 n 次後」	各憑理解	統一寫成 $t = nT_D$ ，並在卷面註明； $A_n = A_0 e^{-2\pi n \xi}$	§ 3.2
13	系統識別比較題	只比「哪個比較準」	重點是 不同振幅量到不同的結構 ：T(地震) 最長、 ξ (地震) 最大	§ 3.3
14	計算頻率比	$r = \omega/\Omega$	$r = \Omega/\omega$ （外界 ÷ 結構）。用「 $r \rightarrow \infty$ 反應 $\rightarrow 0$ 」檢查方向	§ 4 前言
15	論述共振	「反應為無限大」	實際 $DMF = 1/(2\xi)$ ；峰值在 $r = \sqrt{1 - 2\xi^2}$ 略小於 1	§ 4.1
16	DMF 與 TR 一起考	兩式混用	DMF 分子為 1； TR 分子多 $\sqrt{1 + (2\xi r)^2}$ ，就是這一項造成一切差異	§ 4.2
17	繪 TR 曲線	沒標 $r = \sqrt{2}$	三條阻尼曲線 必交於 $(\sqrt{2}, 1)$ ，與 ξ 無關；不標等於沒答完	§ 4.2
18	隔震設計加阻尼	阻尼越大越安全	$r > \sqrt{2}$ 區 阻尼越大 TR 越高 （高頻區 $TR \approx 2\xi/r$ 正比於 ξ ）；阻尼的功能是控制隔震層位移 D_D ，是取捨不是萬靈丹	§ 4.2 對數圖
19	Rayleigh 法估 T	當成精確解	永遠 高估 ω、低估 T （上界定理）；兩組假設形狀取 ω 較小者	§ 5.4

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
20	橋梁規範週期公式	「規範規定就這樣」	它是 Rayleigh 商；簡支梁驗證僅高估 ω 0.07%；T 偏小 $\rightarrow S_a$ 偏大 $\rightarrow$ 偏保守	§ 5.5
21	MDOF 算完振態	直接往下算反應	先驗 $\phi_i^T M \phi_j = 0$ 與 $\sum m_i^* = \text{總質量}$ ，兩秒鐘抓錯	§ 5.3

§ 9 自我檢測：14 個「為什麼」

不要只回答「是什麼」，要能講出「為什麼」。答不出來的，回去讀對應章節。

Q1 為什麼柱兩端固接的側向勁度是 $12EI/h^3$ ，而不是 $3EI/h^3$ 的兩倍 ($6EI/h^3$)？

因為兩端固接時變形呈雙曲率、反曲點落在柱中央，每半段等效於長度 $h/2$ 的懸臂。懸臂勁度 $3EI/L^3$ 中 L 變成一半 $\rightarrow$ 勁度變 8 倍 $\rightarrow$ 但兩個半段串聯 $\rightarrow$ 除以 2 $\rightarrow 3EI/(h/2)^3 \div 2 = 12EI/h^3$ 。關鍵在長度的三次方，不是簡單的「兩端各出一份力」。(§ 1.2)

Q2 為什麼結構的自然頻率跟外力完全無關？

因為 $\omega = \sqrt{k/m}$ 只由 m 與 k 決定，這兩者是結構自身的屬性。外力只決定「餵多少能量進去」，不改變「能量在動能與位能之間來回搬運的速率」。這就是「自然 (natural) 頻率」這個名字的由來。(§ 0)

Q3 真實結構的阻尼幾乎沒有一項是黏滯的，為什麼我們還是全部寫成 $c \cdot u$ ？

因為只有黏滯（與速度成正比、線性）的形式，才能讓運動方程式保持線性——才能疊加、才能模態解耦、才能用反應譜。代價是 c 不是量出來的，而是用「一圈遲滯迴圈面積 = 等效黏滯耗能」反推出來的： $\xi_{eq} = W_D/4\pi W_S$ 。(§ 2.1)

Q4 $\xi = 1$ 稱為「臨界」阻尼，它臨界在哪裡？為什麼 $\xi > 1$ 回歸反而更慢？

臨界在「振盪與不振盪的分界」：特徵根從共軛複數變成重實根，系統剛好不再越過零點。 $\xi > 1$ 時兩個實根中較小的那個主宰長期行為，其衰減速率比臨界情況慢，所以回歸變慢。「最快回到平衡」發生在 $\xi = 1$ ，不是 ξ 越大越快。(§ 2.2)

Q5 Rayleigh 阻尼為什麼非得寫成 $a_0[M] + a_1[K]$ ？換成別的組合不行嗎？

因為模態疊加要成立， $[C]$ 必須被振態向量對角化。已知 $[M]$ 與 $[K]$ 都有這個性質，所以它們的線性組合當然也有。Rayleigh 阻尼不是靈感，是「要能解耦」這個要求的最簡單解。（更一般的 Caughey 級數 $\sum a_j [M]([M]^{-1}[K])^j$ 也行，但係數難定。)(§ 2.5)

Q6 兩個模態都錨定 5%，為什麼中間模態的阻尼比反而更低？

$\xi(\omega) = a_0/2\omega + a_1\omega/2$ 是一條 U 型曲線：質量項在低頻爆衝、勁度項在高頻爆衝。兩個錨定點是曲線與 5% 水平線的交點，交點之間曲線必在水平線下方。最低點在 $\omega^* = \sqrt{\omega_i \omega_j}$ （幾何平均），值為 $\sqrt{a_0 a_1}$ 。(§ 2.5)

Q7 靜止釋放（初速為零）的自由振動，為什麼解裡的 $\sin$ 項係數不是零？

因為包絡線 $e^{-\xi\omega t}$ 在 $t=0$ 本身就有斜率 $-\xi\omega u_0$ 。如果沒有一個 $\sin$ 項提供 $+\xi\omega u_0$ 去抵銷，初速度就不會为零。所以 $B = \xi\omega u_0/\omega_D$ 。(§ 3.1)

Q8 為什麼地震紀錄識別出的週期比微動識別的長，阻尼比也比較大？

兩者其實量的是不同振幅下的結構。大振幅使微裂縫張開、接頭滑動、握裹退化 → 割線勁度下降 → T 變長；同時更多耗能機制被啟動、遲滯迴圈變胖 → W_D 增加 → ξ_{eq} 變大。結構的動力性質是振幅相依的，這不是量測誤差。（§ 3.3、§ 3.4）

Q9 共振時為什麼 DMF 恰好等於 $1/(2\xi)$ ？

$r = 1$ 時彈性力與慣性力大小相等、方向相反，完全抵消，外力只剩阻尼力可以對抗。分母 $\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\xi r)^2}$ 只剩 2ξ 。所以共振的本質不是「力變大」，而是「除了阻尼沒有東西擋它」。（§ 4.1）

Q10 為什麼 TR 的三條阻尼曲線一定交於 $r = \sqrt{2}$ ？

令 $TR = 1 : 1 + (2\xi r)^2 = (1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2$ ，兩邊的阻尼項直接消掉，剩 $(1 - r^2)^2 = 1 \rightarrow r^2 = 2$ 。ξ 被完全消去，所以交點與阻尼無關。這也定義了「隔震有效」的門檻。（§ 4.2）

Q11 既然 $r > \sqrt{2}$ 時阻尼越大隔震效果越差，為什麼隔震支承還是要做阻尼？

因為 TR 管的是上部結構的加速度，而隔震層本身的位移 D_D 由阻尼控制。沒有阻尼，隔震層位移會大到隔震縫容納不下、管線拉斷、支承失穩。「降低上部加速度」與「限制隔震層位移」是一組對立，實務阻尼取 10~20% 就是這個取捨的結果。（§ 4.2）

Q12 Rayleigh 法為什麼一定高估 ω ？這個「一定」對答題有什麼用？

指定假設形狀等於在系統上加了額外束制 → 結構變硬 → 頻率升高；唯有猜中真正第一振態時等號才成立。用處有三：① 兩個估算取 ω 較小者較準；② 算出 ω 比精確解小就一定算錯；③ 橋梁規範公式因此 T 偏小、 S_a 偏大，設計上偏保守——這句話是申論的得分點。（§ 5.4、§ 5.5）

Q13 TR 在對數座標上為什麼出現「斜率 -2」與「斜率 -1」兩段直線？轉折點在哪裡？

$r \gg 1$ 時分母 $\approx r^2$ ，所以 $TR \approx \sqrt{1 + (2\xi r)^2}/r^2$ 。分子裡 1 與 $(2\xi r)^2$ 誰主導決定斜率： $2\xi r \ll 1$ 時 $TR \approx 1/r^2$ （斜率 -2，與 ξ 無關）； $2\xi r \gg 1$ 時 $TR \approx 2\xi/r$ （斜率 -1，正比於 ξ ）。轉折點在 $2\xi r = 1$ ，即 $r = 1/(2\xi)$ 。阻尼大的曲線提早拉平，所以在高頻區騎在上面——這就是「阻尼越大隔震越差」的定量機制。（§ 4.2 對數座標圖）

Q14 3-DOF 特徵多項式算完，還沒解根之前，怎麼知道自己有沒有寫錯？

用跡與行列式： $\sum \lambda_i = \text{tr}([K]/k)$ 、 $\prod \lambda_i = \det([K]/k)$ 。均勻三層剪力建築的 $[K]/k$ 跡為 $2 + 2 + 1 = 5$ 、行列式為 1，所以特徵多項式必須是 $\lambda^3 - 5\lambda^2 + \dots - 1 = 0$ 。這兩個係數不對就不用往下解了。解根則用 Rayleigh 商當起點、牛頓法一步收斂（本例 $0.2 \rightarrow 0.19806$ ）。（§ 5.6）

★ § 10 精選 5 題：時間不夠就只練這幾題

本單元有 22 題相關，但彼此重疊很多。下面 5 題是用「獨立技能數最多、彼此重疊最少」挑出來的。練完這 5 題，本講義 § 1–§ 5 的每一節都至少被用到一次。

① SD-2020-1 (2020, 主分類) — 觀念鍵題, 最高投報率

為什麼選它：本單元僅有的 2 題主分類之一，而且是計算量最小、牽動觀念最多的一題。推導 DMF 與 TR、畫三條阻尼曲線、再用兩張曲線分別解釋消能減震與基礎隔震——它一題就把 § 4 整節的骨架考完，而且答案完全可以用「畫圖 + 講道理」拿分。

先讀：§ 4.1、§ 4.2、§ 4.3、§ 4.4

做完要能回答：

- TR 的分子為什麼多一項 $\sqrt{1 + (2\xi r)^2}$ ？物理上那是什麼力？
- 三條曲線交於 $r = \sqrt{2}$ 怎麼兩行證明？
- 為什麼消能是「沿 ξ 移動」、隔震是「沿 r 移動」？
- 為什麼隔震區加阻尼不利，卻還是要放阻尼？

自我檢查：畫完曲線，檢查 (a) 三條 TR 曲線是否交於 $(\sqrt{2}, 1)$ ；(b) $r \rightarrow \infty$ 時 DMF 三條收斂到同一條、TR 三條**不收斂**（阻尼大的在上面）。這兩點是評分者第一眼會看的。

② SD-2006-1 (2006, 主分類) — 公式完整度 × 論述能力

為什麼選它：另一題主分類。子題（一）測驗你能不能寫出**含初始條件的完整解**（齊次解 + Duhamel 特解），而且還要再微分一次得到速度歷時——這是唯一會逼你面對「萊布尼茲法則」的題型。子題（二）則是純論述，練的是完全不同的肌肉：微動／激振器／地震三種振動源的比較。**一題兩種技能，重疊度最低。**

先讀：§ 2.3、§ 3.1、§ 3.3

做完要能回答：

- 為什麼初始條件只由齊次解決定？（ $x_p(0) = \dot{x}_p(0) = 0$ 的理由）
- 對 Duhamel 積分微分時，積分上限的貢獻為什麼消失？
- 三種振動源在「頻率內涵、振幅、紀錄長度、平穩性」四個面向各是什麼？
- 為什麼識別出的 T 與 ξ 都是「地震 > 激振器 > 微動」？

自我檢查：把速度歷時在 $t = 0$ 代入，應該回到題目給的 v 。回不去就是微分錯了。

③ SD-2023-2 (2023) — 一題練完整個 MDOF 流程

為什麼選它：2-DOF 剪力建築，從自己組 $[M]$ 與 $[K]$ 開始，一路做到特徵值、振態向量、振態質量、振態勁度、模態參與因子，最後還接上 Rayleigh 阻尼求各模態阻尼比。**這是唯一一題把 § 5 全部子節與 § 2.5 串成一條線的題目**，而且要求你自建前置資料（矩陣），別題練不到。

先讀：§ 2.5、§ 5.1、§ 5.2、§ 5.3

做完要能回答：

- 剪力建築的 $[K]$ 為什麼對角是「上下兩層勁度和」、非對角是「-該層勁度」？
- 振態質量 $M_i^* = \phi_i^T M \phi_i$ 與有效質量 $m_i^* = \Gamma_i^2 M_i^*$ 差在哪？哪一個要加起來等於總質量？
- 驗算三件事：正交性、 $\sum m_i^*$ 、 ω_2/ω_1 的合理範圍。

自我檢查：參考本講義 § 5.3 手算範例 E 的三重檢查，一項不過就別往下算。

④ SD-2021-2 (2021) — 覆蓋權重最高的計算題

為什麼選它：標籤覆蓋率計算中它單獨貢獻最高（12 個標籤、權重 36）。內容橫跨穩態強迫振動（動力放大係數、頻率比、共振）與衝擊荷載（半正弦波、兩階段法、Duhamel 積分、SRS）。「兩階段法」（**受力的期 + 自由振動期**）是本單元唯一需要分段處理時間軸的題型，值得單獨練一次。

先讀：§ 3.1、§ 3.2、§ 4.1

做完要能回答：

- 脈衝持時 t_d 與結構週期 T 的比值落在哪一區，最大反應才發生在「受力的期內」而非「自由振動期」？
- 為什麼衝擊問題常常可以忽略阻尼？（提示：一個週期內 $e^{-2\pi\xi}$ 只衰減幾 %）
- SRS（衝擊反應譜）與地震反應譜的定義差在哪？

自我檢查： t_d/T 很小時最大反應趨近純脈衝解 $u_{max} = \hat{F}/(m\omega)$ ；很大時應趨近準靜態 $DMF \rightarrow 1$ 。兩個極限都對，中間才可能對。

⑤ SD-2013-1 (2013) — 觀念廣度題，把本單元接到 U3-2

為什麼選它：它同時考基礎隔震（延長週期）、TMD（動力吸振器）、Pushover 容量譜法（ADRS），以及用對數衰減率從自由振動反推黏滯阻尼比。前三項讓你看到「本單元的 T 與 ξ 在應用端長什麼樣」，最後一項則是 § 2.4 的直接演練。它是本單元通往 SD-U3-2 的橋。

先讀：§ 2.4、§ 3.2、§ 3.4、§ 4.4

做完要能回答：

- 隔震「延長週期」與 TMD「調頻」在頻域上做的是同一件事還是不同的事？
- 容量譜法為什麼要把反應譜畫成 ADRS (S_a-S_d) 座標？（提示： $S_a = \omega^2 S_d$ ，等週期線是通過原點的直線）
- Pushover 得到的等效阻尼比與 § 2.1 的 $\xi_{eq} = W_D/4\pi W_S$ 是什麼關係？

自我檢查：ADRS 圖上任一點的週期 $T = 2\pi\sqrt{S_d/S_a}$ ，用它反算你標的性能點週期，應與容量曲線上的割線週期一致。

候補 2 題（時間還有的話）

題號	補的是哪一塊
SD-2025-3	Rayleigh 阻尼的純計算： a_0/a_1 反算與 $\xi_2 < \xi_1 = \xi_3$ 的反直覺結論。計算量小、觀念密度高，10 分鐘可完成。
SD-2024-4	Rayleigh 法與橋梁規範 (2-6) 式：唯一一題要你證明「規範公式為什麼合理」，是把 § 5.4、§ 5.5 落實成筆跡的機會。

這 5 題沒有涵蓋到的考點群（誠實告知）

練完這 5 題不等於滿分。下列考點群在精選題中沒有被練到，若時間允許請另外補：

- **3-DOF 的「初始條件模態分解」與時間歷時組合**（SD-2021-3）—— § 5.6 已經把 3×3 的特徵值、振態、參與因子與 Rayleigh 阻尼完整示範過一次，但把初始位移向量展開成各模態初始條件、再逐模態疊加求 $u(t)$ 這一步本講義沒有做，必須靠這題補。
- **Newmark 三軸反應譜（Tripartite）**（SD-2018-2）—— 對數座標上讀 S_d 、 S_v 、 S_a 是獨立技能，看懂 § 0 的 $S_a = \omega^2 S_d$ 還不夠。
- **由已知振態反推質量矩陣**（SD-2016-3）—— 正交性條件的「逆用」，思路與正算完全不同。
- **渦激振動與顫振**（SD-2024-2）—— 自激振動下等效阻尼可能變負，這是本講義 § 2 沒有處理的情境。
- **橋梁規範週期公式的完整推導**（SD-2024-4）—— 已列為候補題。
- **TMD 的最佳調頻比與最佳阻尼比**（SD-2006-4）—— 屬 U3-2 的核心，本講義只點到概念。

練這 5 題的正確方法

1. 先讀完本講義對應章節，再看題目。順序反過來會變成對答案，練不到理解。
2. 第一遍不看解析，限時做。卡住的地方在旁邊畫「△」，不要立刻翻答案。
3. 對完答案後，只回頭看「△」的知識點，並回到本講義找那一節重讀。
4. 每題做完，強迫自己寫出一條 5–7 步的因果鏈（格式參考 § 6 的總複習）。寫不出來代表還沒懂。
5. 三天後只重做「△」的部分，不要整題重做 —— 時間要花在會錯的地方。